

서비스데이터사이언스 · 2026-1학기 · 팀프로젝트

StoryQuant

뉴스가 만든 시장 흐름을 자동으로 분류·집계·랭킹해
"왜 움직였는가"를 1초 안에 보여주는
KR/US 멀티시장 트레이딩 대시보드

팀명 StoryQuant 팀원·역할  제출 전 채우기 제출일 2026. 05. 26 (화)

구분 중간보고서 발표자료

presentation-full-dark.pdf 18장 · presentation.html (라이브) · presentation-full.mp4 (10분 14초)

1. 프로젝트 개요

팀명	StoryQuant
팀원 및 역할	👉 본인 + 팀원 이름 / 데이터·모델·UI·배포 등 역할 기재
프로젝트명	StoryQuant — 뉴스 기반 KR/US 멀티시장 트레이딩 대시보드
대상 사용자	한국·미국 시장을 동시에 추적하는 개인 데이트레이더 / 1인 매크로 투자자
해결하려는 문제	매일 수천 건의 헤드라인 정보 과부하 + 가격 움직임과 뉴스 인과 단절
서비스 한 줄 설명	실시간 뉴스를 호악재·실질성·카테고리·구체성·매체 신뢰도로 자동 분류하고, 가격 데이터와 결합한 종합 점수로 KR·US 횡단 랭킹 + 30~120일 백테스트로 검증된 신호 제공
현재 개발 단계	총 28개 추적 기능 중 22개 실제 구동 · KR 394 / US 165 종목 universe 실측 · 32+ 매체 RSS 5분 폴링 · 5개 분류 자동 라벨링 · 8 모드 walk-forward 백테스트 완성 · 외부 URL 라이브 서빙

2. 고객 니즈 및 제품 목표

2.1 어떤 사용자의 어떤 문제를 해결하려는가

타겟 사용자: KR과 US 시장을 동시에 추적해야 하는 개인 데이트레이더 / 1인 매크로 투자자.

핵심 **pain point**:

- KR 32+ 매체, US 22+ 매체 = 매일 수천 건의 헤드라인. 다 읽을 수 없음.
- 같은 종목에 호재·악재가 섞여 있을 때 **방향성 판단 시간 30초 이상**.
- "이미 다 반영된 뉴스"인지 "신선한 catalyst"인지 분간 어려움.
- 가격은 보이는데 **뉴스 ↔ 가격 인과**가 안 보임.
- 섹터 뉴스가 개별 종목 추천으로 연결 안 됨 (예: "2차전지株 약세" → 어느 종목?).

2.2 기존 서비스 / 대안의 한계

대안	한계
토스증권 AI 시그널 (2025-11) + 실시간 이슈 (2026-03)	가장 가까운 경쟁자. KR-only, 분석 결과가 블랙박스 요약이라 사용자가 alpha 직접 측정 불가. 2026-01 AI 오류 보도로 신뢰성 이슈도 존재.
Bloomberg Terminal	월 \$2,000+, 개인엔 비현실적
Naver 금융	단순 chronological. 자동 분류·랭킹 없음
증권사 HTS 뉴스	종목별 시각화 없음, US 시장 부재
ChatGPT 뉴스 요약	지연 + 환각, 검증 불가

2.3 우리 Web/App이 제공하려는 핵심 가치

KR · US 시장의 단일 종목 또는 시장 전체 가격 움직임 뒤에 있는 **뉴스 흐름**을 자동으로 분류·집계·랭킹해, 개인 투자자가 **1초 안에 "왜 움직였는지"**를 파악하고 **30~120일 백테스트로 검증된 신호**로 의사결정할 수 있게 한다.

3. Product Goal → ML / AI Framing

3.1 ML 문제 정의

핵심은 하나의 **ranking** 문제:

$f(\text{가격} \cdot \text{뉴스} \cdot \text{시장 분위기}) \rightarrow \text{종목별 종합 점수} \rightarrow \text{상위 K개 매수 후보}$

뉴스 신호(input feature)는 5개 분류 작업의 출력을 종목·기간 단위로 집계해서 만든다.

#	작업	input	→ output	접근법
f ₁	Sentiment	뉴스 텍스트	bull / bear / neut + score [-1,1]	룰 기반 (KR 50+ / US 60+ 키워드)
f ₂	Substance	뉴스 텍스트	substantive / reactive / neutral	룰 기반
f ₃	Category	뉴스 텍스트	실적 · M&A · 임상규제 · 거시지정학 ... (7+)	룰 기반
f ₄	Specificity	뉴스 텍스트	[0..3] (숫자·금액·% 카운트)	regex 기반
f ₅	Source reliability	매체명	[0..1] prior	hardcoded 50+ 매체
f ₆	Composite ranking	(가격, 뉴스, macro)	종목별 점수 → 상위 K개	weighted blend + 통계 검증

3.2 가능한 ML/AI Formulation 비교

접근법	장점	한계	선택
LLM 전용 (Claude / GPT)	요약·해석 좋음, 환각 제어 가능	비용·지연·검증 어려움, KR 매체 fine-tune 부재	후순위 (한 줄 평 only)
Fine-tuned KR-FinBERT	한국어 도메인 성능 높음	학습 데이터 라벨링 비용, 환경 재현 부담	V2 검토
SBERT 임베딩 + cosine 매칭	섹터/테마 뉴스 포섭 가능	임베딩 DB 별도, 동음이의 노이즈, alpha 검증 어려움	미채택
룰 기반 + 통계 검증 (IC)	설명 가능 · 빠른 iteration · 무료 · 백테스트로 적중률 직접 측정	한국어 형태소 분석 한계, 신조어 수동 추가	현재 MVP

3.3 현재 단계 선택 이유

"AI 활용"이 목적이 아니라 **사용자가 검증할 수 있는 신호**가 목적이다. 룰 기반으로 만든 polarity factor가 walk-forward IR = **+0.115**로 측정 가능한 alpha를 보여줬고, regime-conditional 분석에서 시장 위기 시기 한국 **+3.05%** · 미국 **+2.23%** (win rate 70%+) 초과 수익이 검증됐다. 이 baseline 위에서 향후 FinBERT pseudo-label로 substance 정밀도 개선이 다음 단계다.

4. 데이터 및 모델/AI 접근법

4.1 필요한 데이터 유형

- 종목 universe (티커, 이름, 시장, 시총)
- 시장 RSS 헤드라인 (실시간)
- 종목별 historical 뉴스 (최대 4년)
- OHLCV 가격 시계열
- 거시 지표 (VIX, 유가, 금리, USD index)

4.2 현재 확보 데이터

항목	한국 (KR)	미국 (US)
Universe	394 종목 — Naver Finance 스크래핑	165 종목 — Wikipedia S&P 500 + 시총 상위 100 hardcoded
시장 RSS	32개 (매경 4 · 파이낸셜뉴스 · 뉴시스 · 연합뉴스포맥스 · 한겨레 + Google News 우회 20)	22개 (Reuters · Bloomberg · WSJ · FT · CNBC · MarketWatch · IBD · ...)
종목별 뉴스	Naver mobile API (m.stock.naver.com)	Google News 검색 (news.google.com/rss/search?q=...)
시총/PER/외인%	Naver scraping (실측)	Stub — TODO 명시
가격	Yahoo Finance v8 (.KS / .KQ)	Yahoo Finance v8
Macro	^VIX · CL=F (WTI) · ^TNX (10Y 금리) · DX-Y.NYB (DXY) — 양시장 공통	

4.3 라벨링 데이터 상태

Weakly-labeled: 키워드 기반 self-labeling. 정식 hand-labeled 학습 데이터셋 없음. → V2에서 KR-FinBERT 의사 라벨로 substance 정밀도 검증 예정.

4.4 데이터 저장 방식

- 24시간 메모리 캐시 (process-level)
- 7일 디스크 캐시 — `/tmp/sq_news_cache`, MD5 키
- 영구 DB 없음 (의도적 stateless 설계)

4.5 데이터 부족 / 품질 이슈

이슈	설명
데이터 소스 비대칭	KR = Naver native API (한국 매체 통합), US = Google News 검색 — 같은 종목이라도 quality·분류 결과 다름
본문 부재	RSS title + summary만 → 분류 정밀도 제한 (애로사항 §9 모델 정체의 일부 원인)
섹터 뉴스 누락	"2차전지株 약세" 같이 종목명 미명시 헤드라인은 종목별 API에 안 잡힘
Historical 깊이 한계	Naver mobile API는 최근 100건만 / 4년치는 Google News date-range로 별도, 첫 콜드런 30분
법적 회색지대	Naver scraping robots.txt 모호, Google News TOS 회색 — V2에서 정식 라이선스 검토 필요

4.6 현재 사용 방식 (모델 / API / 룰 기반)

- **분류 5종:** 룰 기반 키워드 매칭 (KR 200+ keywords, US 130+ keywords) → 한 함수 `enrich_article()` 에서 동시 적용 (5ms/건)
- **중복 제거:** `simple_dedup()` Jaccard 토큰 유사도 ≥ 0.55 + 48시간 윈도우
- **이미 반영 감지:** 뉴스 직전 5일 가격 변동과 sentiment 일치 여부로 `priced_in` 플래그
- **매크로 분위기:** VIX·유가·금리 기반 `risk_off` / `risk_on` / `oil_up` / `rate_up` 자동 분류
- **종합 랭킹:** 6 factor weighted blend — `0.30·mom5 + 0.20·mom20 + 0.25·polarity + 0.15·density + 0.10·vol_z + macro_adj - priced_in_penalty`
- **검증:** 14 factor IC + orthogonality matrix + regime-conditional alpha 자동 산정

4.7 향후 개선 방향

1. KR-FinBERT 의사 라벨로 substance 분류 정밀도 검증 (목표 IR > 0.3)
2. 합법적 historical 뉴스 라이선스 검토 (DART, FactSet 등)
3. 캐시 워밍 cron 자동화 (nightly fetch)
4. 본문 fetch 도입으로 분류 정밀도 향상

5. 서비스 구조: IA, User Flow, Wireframe

5.1 전체 메뉴 및 화면 구조 (Information Architecture)

```
StoryQuant 대시보드 (root, /story_quant.html)
├─ 헤더 — □□↔□□ 시장 토글 · 인덱스 스트립 (KOSPI·KOSDAQ·USDKRW)
├─ $278 한국 신문사 헤드라인 모니터 (메인 lobby)
│   ├── 매체 32개 RSS stream
│   ├── 5분류 자동 라벨 (호악재·실질성·카테고리·구체성·매체 신뢰도)
│   ├── 검색 / 필터 / 매체 분포 통계
│   └─ 종목 태그 클릭 → 종목 상세 sticky panel
├─ $282 테마 회전 모니터 — 14개 테마 바스켓 카드
├─ $백테스트 (워크포워드) — 8 모드 신호 검증
│   └─ 결과 5 패널 (자산 곡선, IC, 신호 중복도, 분위기별 alpha, 카테고리별 반감기)
└─ 종목 상세 sticky panel (#knm-detail)
    ├── 차트 (LINE/CANDLE/VOL + MA20/60/RSI, 1d ~ 10y)
    ├── 종목별 뉴스 (KR=Naver mobile, US=Google News)
    └─ 시세 메타 (KR 시총·PER·외인%, US 시총 stub)
```

5.2 핵심 사용자 시나리오

1. **아침 브리핑 (장 시작 전)** — 헤드라인 모니터에서 32 매체 신선 뉴스 + sentiment/category 자동 분류 확인. 시장 분위기 (위기 / 평온) 진단.
2. **"왜 움직였지?" (장중)** — 종목 클릭 → 종목별 뉴스 (`priced_in` 플래그 포함) + 차트 + 종합 신호. 섹터 뉴스 → 테마 회전으로 관련 종목 확장.

3. 신호 검증 (주말) — 8 모드 백테스트 → IC, 위험 대비 수익, 분위기별 alpha, 상위/하위 그룹 수익 차 확인 후 다음 주 전략 결정.

5.3 화면 간 이동 및 기능 연결

전 화면이 단일 SPA (Single Page Application). URL 파라미터 `?market=kr|us` 로 시장 토글, `localStorage('STORYQUANT_MARKET')` 로 영속화. PWA manifest로 iOS 홈 화면 추가 가능. 헤드라인의 종목 태그를 클릭하면 sticky panel이 열리고, 테마 카드의 대표 종목 칩 클릭도 동일한 패널로 진입.

5.4 AI/ML 기능이 사용자 흐름 중 어느 지점에서 작동하는가

- 모든 헤드라인 → `enrich_article()` 한 함수에서 5개 분류 동시 적용 (5ms/건)
- 종목 클릭 후 **sticky panel** → `priced_in` 자동 판별 + 종합 점수 패널티 적용
- 매크로 진단 → VIX/유가/금리 기반 시장 분위기 자동 분류
- 백테스트 페이지 자체가 모델 지표 대시보드 — 사용자가 8 모드를 토글하며 신호 적중률, 위험 대비 수익, 분위기별 alpha를 직접 측정

6. 현재 구현된 Web/App 기능

총 28개 추적 기능을 다섯 단계로 정직하게 구분.

구분	개수	예시
실제 구현	22	HTTP 라우팅 12 endpoints · KR/US 시장 어댑터 분리 (v21.0) · KR universe (Naver scraping, 394 종목) · KR 시총/PER/외인% scraping · 32 RSS 폴링 · KR 종목별 뉴스 (Naver mobile API) · Yahoo Finance v8 chart (KR/US 공통) · 5개 ML 분류 (sentiment·substance·category·specificity 를 기반, source reliability hardcoded) · 종합 랭킹 sweep · 중복 제거 (Jaccard + 48h window) · priced-in 감지 · 매크로 분위기 분류 · macro beta 계산 · 8 모드 walk-forward 백테스트 (IC, orthogonality, regime alpha, decile spread, category half-life) · 24h 메모리 + 7d 디스크 캐시 · 3.7MB SPA + PWA · 모바일 반응형 · 시장 토글 · Cloudflare Worker 배포
부분 구현	3	US universe (Wiki 스크래핑 + hardcoded TOP_BY_MCAP 100) · Paper trading (recent_picks ad-hoc만, 자동 누적 X) · Topic clustering (src/topics/ legacy, serve/ 통합 X)
Hardcoded	1	매체 신뢰도 사전확률 50+ (Reuters 1.00 / 연합 1.00 / Bloomberg 0.95 / ...)
Stub	1	US 시총 <code>fetch_marketcap</code> (TODO 명시, 빈 quotes 반환)
미구현	1	LLM 한 줄 평 (README 약속, <code>claude_hook.py</code> stub만 존재)

6.1 사용자가 실제로 수행 가능한 작업

- 시장 토글 (KR ↔ US) — 한 클릭
- 헤드라인 검색·필터·매체 분포 통계
- 종목 태그 클릭으로 종목 상세 진입

4. 차트 모드 전환 (LINE/CANDLE/VOL + MA20/60/RSI), range 1d~10y
5. 종목별 뉴스 페이지네이션
6. 테마 카드 클릭 → 종목 바스켓 확인
7. 백테스트 8 모드 실행 → 결과 5 패널 분석

6.2 라이브 접속 URL

https://likelihood-televisions-fcc-socks.trycloudflare.com/story_quant.html (Cloudflare Tunnel)

API: [/api/news](#) · [/quote](#) · [/universe](#) · [/sweep](#) · [/walkforward](#) · [/macro](#)

7. 수업 내용 반영 매핑

강의에서 배운 단계들이 산출물의 어느 요소에 반영됐는지 — 단순 나열이 아닌 **설계 판단** → **구현 요소**의 연결.

수업 내용	설계 판단	구현 요소
고객 니즈 분석	"정보 과부하 + 가격↔뉴스 단절"을 핵심 pain point로 정의 → 개인 데이터레이더 / 1인 매크로 투자자를 target으로 설정	헤드라인 모니터를 단순 list가 아닌 자동 라벨링 stream 으로 설계
제품 목표 정의	"AI 활용"이 아닌 "왜 움직였는지 1초 안에"라는 가치 중심 문장으로 정리	1초 내 narrative 확인 → 종목 클릭 → 백테스트 검증의 3-step flow로 압축
ML Problem Framing	제품 목표를 6개 task로 분해 (sentiment / substance / category / specificity / source-prior / ranking). 각 input/output 명시	<code>serve/core/classify.py</code> 의 <code>enrich_article()</code> 한 함수에서 $f_1 \sim f_5$ 동시 적용, f_6 은 <code>serve/core/strategy.py</code>
데이터 검토	저작권·robots.txt 제약 검토 → Naver 직접 + Google News 우회 + Yahoo Finance v8(auth-free) 조합. 라벨링 데이터 부재 → 약한 라벨 MVP	32 RSS, S&P 500 universe, 시장별 키워드 사전 (KR 200+, US 130+). 7일 disk 캐시
ML 접근법 선택	LLM-only / FinBERT / SBERT / Rule+IC 4 옵션 비교 → 설명 가능 + 백테스트 검증 가능한 Rule+IC 선택	14 factor IC orthogonality matrix · regime-conditional alpha decomposition · category half-life 자동 산정
Business / Model Metric	Model: IC IR · Hit rate · Decile spread · Regime alpha. Business: 헤드라인→차트 클릭률, mystery-mover 클릭, 재방문률	백테스트 페이지가 곧 모델 지표 대시보드 . 사용자가 자기 신호 신뢰도를 직접 확인
IA / User Flow / Wireflow	시장 토글 → 모니터 → 종목 → 백테스트의 4-step linear flow. ML 개입 지점 = 모니터 (분류) + 백테스트(랭킹)	3.7MB SPA + <code>?market=kr us</code> URL routing + localStorage 영속화. PWA manifest로 iOS 홈화면 추가
Vibe Coding	Claude Code를 활용해 v18 → v21.0 까지 7번 iteration. 대규모 리팩토링 + 시장 어댑터 분리 24h 안에	monolith 1,872줄 → <code>serve/{utils,markets,core,api}</code> 모듈화. 시장 무관 코어 + 어댑터 패턴으로 US 추가
Iteration Plan	"기능 추가 중단 → UI/UX 개선" 시점에 사용자 (본인) 피드백으로 chrome 최소화. 정확도·정합성 양보 X	FAB·배너·온보딩 제거. PRO 모드 디폴트. story_quant.html 320 섹션 → 3 섹션으로 cut

8. 성과 측정 계획: Business Metric과 Model Metric

8.1 Business Metric

서비스 성공 판단 기준 — 사용자 행동 지표.

- 가입자 / DAU (현재 본인 1명 → 베타 사용자 5명 목표)
- 헤드라인 → 차트 클릭률 (분류 정밀도가 클릭 결정에 미치는 영향)
- "Mystery mover" 클릭 후 체류 시간 (뉴스 부족하네 가격 움직인 종목 → 호기심 지표)
- 주간 재방문률 (서비스의 lock-in 강도)

- 백테스트 모드 변경 횟수 (사용자가 신호를 직접 검증한 강도)

8.2 Model Metric / AI Quality Metric

모델·AI 기능 품질 판단 기준.

지표	정의	현재 측정값
IC (Information Coefficient)	factor와 forward return의 상관관계	polarity factor 평균 IC 측정 중
IR (Information Ratio)	IC 평균 / IC 표준편차 — 신호 일관성	polarity +0.115 (목표 0.3+)
Hit rate	IC > 0 기간 비율	polarity 약 65%
Decile spread	Q5(상위) - Q1(하위) 평균 forward return	측정 가능
Category half-life	카테고리별 평균 forward return + std	실적·M&A·임상규제 등 7 카테고리 별 산정
Regime-conditional alpha	위기/평온/중립 분위기별 초과 수익	risk_off: KR +3.05% / US +2.23% (win 70%+)
Latency	분류 + 종합 점수 응답 시간	5ms / 헤드라인 · 백테스트 5분+ (개선 필요)

8.3 두 지표의 연결

Model Metric의 IR이 높아지면 (신호 적중률 향상) → 사용자가 종합 점수 상위 종목을 클릭할 확률 증가 → Business Metric인 헤드라인→차트 클릭률·재방문률 향상.

즉 사업 지표인 "사용자가 신호 신뢰"를 위해 모델 지표 노출이 화면 구조의 핵심이 됐고, 백테스트 페이지가 곧 모델 지표 대시보드 역할을 한다.

8.4 현재 측정 가능 vs 향후 측정 가능

지표	현재	최종 발표까지
IC IR, Hit rate, Sharpe, decile, regime alpha	✓ 백테스트 페이지에서 즉시	—
Latency	✓ 분류 5ms 측정 가능	백테스트 progressive streaming 도입 후 첫 응답 1초 이내 목표
Paper trading win rate	✗ recent_picks ad-hoc만	매일 Top-3 자동 누적 후 30일 forward win rate 측정
사용자 재방문률 · 클릭률	✗ 로그 영구 저장 X	베타 사용자 5명 onboarding 후 주간 retention 측정

9. 현재 애로사항 및 Trouble Shooting 요청

유형	현재 문제 · 시도한 해결	필요한 도움
모델	Polarity factor IR=+0.115 (양수지만 약함). 목표 0.3 이상. 가설: 룰 기반 substance 분류가 "매수 상향" 같은 analyst 의견을 substantive로 오분류. 시도: 키워드 사전 확장 + 시간대 가중 도입 — 효과 marginal.	FinBERT 의사 라벨로 substance 분류 정밀도 검증 방법. labeled set 효율 구축법 (active learning 가능?). IR을 +0.3 이상으로 끌어올릴 feature 후보 추천.
데이터	Naver scraping은 robots.txt 회색지대. Google News는 rate limit · TOS 회색. Historical 뉴스 4년 fetch 첫 콜드런 30분. 시도: 24h 메모리 + 7d 디스크 캐시 + ThreadPool 14 worker.	한국·미국 뉴스 합법적 historical 라이선스 옵션 (DART, FactSet, Refinitiv 대안). 캐시 워밍 자동화 (cron nightly fetch). Vector DB로 substring 재검색 vs 다시 fetch 트레이드오프.
기획	타겟 사용자 "개인 데이터레이더"가 너무 좁은지 / 너무 넓은지. "퀀트 호기심 일반인"으로 확장 시 백테스트 페이지 인지 부하. 시도: PRO 모드 디폴트 / Lab 모드 분리, chrome 최소화.	Product scope 피드백. KR-only vs KR+US 동시 노출의 의사결정 부하 평가.
종목 뉴스	KR/US 데이터 소스 비대칭 (Naver native vs Google News 검색) + 본문 부재 + 섹터 뉴스 누락 + US 동음이의 노이즈 + Naver 100건 한정.	본문 fetch 합법 라이선스. KR/US 분류 일관성 확보 방법. 종목명 미명시 섹터 뉴스를 universe 매칭으로 잡는 방법.

10. 향후 개발 계획

10.1 우선순위 Action Plan

#	개발 항목	담당자	완료 목표	비고
1	Substance IR 0.3+ — FinBERT 의사 라벨로 substance 분류 정밀도 검증		5/31	필수 — alpha 핵심
2	US 시총 scraping 구현 — 현재 stub 제거		6/03	US treemap 완성
3	story_quant.html 분해 — public/js/sections lazy load		6/07	모바일 LCP < 2.5s
4	Paper trading 시그널 누적 — 매일 Top-3 저장 + forward return 측정		6/10	라이브 검증
5	LLM 한 줄 평 — Claude Haiku 종목 카드 인라인 (선택)		6/13	API key 있을 때만
6	베타 사용자 5명 onboarding + 피드백	전체	6/15	Business Metric 측정

10.2 최종 발표까지 반드시 완성

우선순위 #1, #2, #3, #6.

10.3 가능하면 완성할 추가 기능

우선순위 #4 (paper trading 자동 누적), #5 (LLM 한 줄 평).

10.4 축소 / 제거할 기능

- Topic clustering (src/topics/) — serve/ 통합 보류, 카테고리 분류로 충분
- 텔레그램 알림 — legacy README만 약속, 제거
- 온체인 / 고래 추적 — KR/US 주식 focus로 cut

10.5 사용자 테스트 계획

5명 베타 친구 (KR 트레이더) → 1주일 사용 후:

- 헤드라인 → 차트 클릭률 (자동 측정)
- "Mystery mover" 클릭 후 체류 시간
- "1주일 뒤 다시 쓸 의향" 정성 설문
- 가장 자주 본 섹션 + 가장 안 본 섹션 — IA 보강 방향 결정

10.6 최종 산출물 목표

- KR · US 두 시장 100% 동등 동작 (US 시총 stub 제거)
- 모바일 초기 렌더 LCP < 2.5초
- 실질 정보 신호 적중률 IR > 0.3 확보
- 5명 사용자 주간 재방문률 측정 가능 상태

요약: 우리는 개인 KR · US 데이트레이더의 "왜 움직였는지 모르는 문제"를 해결하기 위해 이 dashboard를 만들고 있으며, 수업에서 학습한 고객 니즈 분석 → 제품 목표 정의 → ML/AI framing → 데이터 검토 → metric 설정 → IA/User Flow 설계 → Vibe Coding 구현 과정을 거쳐 **28개 추적 기능 / 22개 실제 구현 / 검증된 polarity factor (IR=+0.115)**의 중간 결과물에 도달했다. 남은 문제는 substance 정밀도 · US 시총 stub · 3.7MB SPA 분해 · 라이브 alpha 누적이며, 이 순서로 6월 15일까지 해결할 계획이다.